
Pregunta

Considera el punt $P(2, 5, -3)$ i el pla $\pi: x + 2y + 2z - 3 = 0$.

- a) (1,25 punts) Escriu l'equació de la recta r perpendicular a π que passa per P .

Solució. El vector normal del pla, $(1, 2, 2)$, és el vector director de la recta: $r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+3}{2}$, o bé $(2+t, 5+2t, -3+2t)$.

- b) (1,25 punts) Troba el punt de tall de r amb π i calcula la distància de P a π de dues maneres.

Solució. $(2+t) + 2(5+2t) + 2(-3+2t) - 3 = 3 + 9t = 0$, $t = -\frac{1}{3}$: el punt de tall és $Q = (\frac{5}{3}, \frac{13}{3}, -\frac{11}{3})$.

Amb la fórmula: $d(P, \pi) = \frac{|2 + 10 - 6 - 3|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{3}{3} = 1$. I com a distància entre P i Q : $\overrightarrow{PQ} = -\frac{1}{3}(1, 2, 2)$, de mòdul $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$.